

A fejezet a függvények jellemzését (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás) gyakorolja négy függvénytípuson, és megmutatja, hogyan kapunk egy alapfüggvényből eltolással és tükrözéssel új grafikont. A részletek a témaoldalakon vannak.

Lineáris függvény és egyenes arányosság

- **Lineáris függvény:** $f(x) = mx + b$. A grafikonja egyenes; m a **meredekség** (1-gyel jobbra lépve ennyit lép fel vagy le), b a **tengelymetszet** (ahol az egyenes az y tengelyt metszi).
- **Egyenes arányosság:** $b = 0$, vagyis $f(x) = mx$; a grafikon átmegy az origón, és a két mennyiség hányadosa állandó.
- Helyettesítési érték: $f(x)$-be beírjuk a számot, például $f(x) = \frac{1}{2}x - 4$ esetén $f(3) = 1{,}5 - 4 = -2{,}5$.
- Két adatpárból a lineáris modell: két egyenlet m-re és b-re; kivonva egymásból b kiesik.

➡️ Részletesen: Lineáris függvény és egyenes arányosság

Fordított arányosság és az 1/x függvény

- **Fordított arányosság:** két mennyiség szorzata állandó, $x \cdot y = k$. Ha x kétszeresére nő, y a felére csökken.
- Az $f(x) = \frac{1}{x}$ értelmezési tartománya $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; grafikonja két ágból álló görbe, a **hiperbola**.
- **Monoton csökkenő** egy intervallumon a függvény, ha ott nagyobb x-hez kisebb függvényérték tartozik. Az $\frac{1}{x}$ a $]-\infty; 0[$ és a $]0; +\infty[$ intervallumon is szigorúan monoton csökkenő, de a két intervallum együttesén nem.
- $g(x) = \frac{1}{x-2} - 1$: az $\frac{1}{x}$ grafikonja 2-vel jobbra és 1-gyel lefelé tolva. ÉT: $x \neq 2$; ÉK: $y \neq -1$; zérushely: $x = 3$; mindkét ágon csökkenő.

➡️ Részletesen: Fordított arányosság és az 1/x függvény

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Függvénytranszformációk: eltolás és abszolút érték

- $f(x-u)$: a grafikon u-val **jobbra** tolódik (ha $u>0$). Például $(x-2)^2$: az x^2 parabolája 2-vel jobbra.
- $f(x)+v$: a grafikon v-vel **felfelé** tolódik (negatív v-nél lefelé). Például $(x-2)^2-1$: még 1-gyel lefelé.
- $|f(x)|$: ahol $f(x)$ negatív, ott a grafikont az x tengelyre tükrözzük; ahol nemnegatív, ott marad.
- Bonyolultabb függvényt lépésenként építünk fel egy alapfüggvényből, és minden lépésnél csak egy dolgot változtatunk.

➡️ Részletesen: Függvénytranszformációk: eltolás és abszolút érték

Az exponenciális függvény

- Negatív kitevő: $2^{-3}=\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$, mert $2^{-3}\cdot 2^3=2^0=1$. A nulladik hatvány 1.
- **Exponenciális függvény:** $x\mapsto a^x$, ahol $a>0$ és $a\neq 1$; a változó a kitevőben van.
- ÉT: $\mathbb{R}$; ÉK: $]0;+\infty[$ (minden értéke pozitív); nincs zérushelye; a grafikon átmegy a $(0;1)$ ponton.
- $a>1$ (például 2^x): szigorúan monoton növekvő; $0<a<1$ (például $\left(\frac{1}{2}\right)^x$): szigorúan monoton csökkenő.
- 2^x és $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ grafikonja egymás tükörképe az y tengelyre, mert $\left(\frac{1}{2}\right)^x=2^{-x}$.

➡️ Részletesen: Az exponenciális függvény

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentése	Hol?
lineáris függvény	$f(x)=mx+b$; grafikonja egyenes	Lineáris függvény és egyenes arányosság
meredekség	1-gyel jobbra lépve a függvényérték változása (m)	Lineáris függvény és egyenes arányosság
egyenes arányosság	$f(x)=mx$: a két mennyiség hányadosa állandó	Lineáris függvény és egyenes arányosság
fordított arányosság	$x\cdot y=k$: a két mennyiség szorzata állandó	Fordított arányosság és az 1/x függvény
szigorúan monoton növekvő/csökkenő	nagyobb x-hez nagyobb/kisebb függvényérték tartozik az adott intervallumon	Fordított arányosság és az 1/x függvény
értelmezési tartomány (ÉT), értékkészlet (ÉK)	a megengedett x értékek, illetve a felvett függvényértékek halmaza	Fordított arányosság és az 1/x függvény
eltolás	$f(x-u)+v$: u-val jobbra, v-vel felfelé	Függvénytranszformációk: eltolás és abszolút érték
abszolút érték	a nullától való távolság; $	f(x)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentése	Hol?
exponenciális függvény	$x \mapsto a^x, a > 0, a \neq 1$; értékkészlete a pozitív számok	Az exponenciális függvény

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/